문제 1.41

vector $(1,1,1,1), (0,1,1,1), (0,0,1,1), (0,0,0,1)$이 $\mathbb{R}^4$에서 **linearly independent**함을 보여라.

> **linearly independent의 정의**
>
> 교재 §1.4 (n-dimensional vectors)
>
> - $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 + a_4v_4 = 0$으로 놓고 계수가 전부 0임을 보인다. 첫 성분부터 차례로 본다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- 첫 성분: $a_1 = 0$.
- 둘째 성분: $a_1 + a_2 = 0$에서 $a_2 = 0$. 같은 식으로 셋째에서 $a_3 = 0$, 넷째에서 $a_4 = 0$.
- 계수가 전부 0이므로 **linearly independent**하다.
- 검산(다른 방법): 네 **vector**를 열로 세운 **matrix**는 대각성분이 1인 삼각 **matrix**라 **determinant**가 $1 \neq 0$이다.